

Задача 1. Криптография «Песочные часы»

Задание для студента:

Представьте, что вам нужно передать секретное сообщение, но обычные шифры слишком легко взломать. Напишите программу, которая зашифрует текст по принципу «песочных часов». Программа должна брать из исходного текста кусочки, размер которых прогрессивно растет по правилу Фибоначчи. Чтобы окончательно запутать шпионов, каждый второй получившийся кусочек текста должен переворачиваться задом наперед. На выходе программа должна склеить все эти кусочки в одну строку, разделив их специальным символом-маркером (по умолчанию — звездочкой *).

Задача 2. Бортовой компьютер «Скаут»

Задание для студента:

Космический беспилотник отправляет на базу отчеты о своем местоположении. Из-за помех в космосе данные приходят в виде одной замусоренной строки, где перемешаны координаты корабля и радиус опасной зоны, вокруг которой летают астероиды (например, "X: 12, Y:-4 , R: 20"). При этом в строке могут быть случайные пробелы.

Напишите систему валидации для бортового компьютера. Она должна принять эту грязную строку, очистить её, вытащить координаты и определить: находится ли корабль в безопасности, или он залетел в круг радиуса R (центр круга всегда находится в точке (0,0)). Программа должна выдать четкий вердикт: True (все в порядке) или False (корабль в опасности).